

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR)

Requisitos e Modelagem de Sistemas

Sistema de Apoio ao ENADE

Documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS)

INTEGRANTES DA EQUIPE

Saulo Miranda

Tiago

Kaique Teixeira

Fortaleza, CE

2026

1. Sumário Análíco

2. Introdução	3
3. Documento de Especificação de Requisitos (SRS - IEEE 830)	4
3.1 Introdução do Documento	4
3.2 Descrição Geral do Sistema	4
3.3 Requisitos Funcionais (Detalhamento)	5
3.4 Requisitos Não Funcionais	9
3.5 Regras de Negócio	9
4. Revisão de Consistência	10
5. Modelagem Conceitual (Diagramas UML)	11
6. Protótipos de Interface Gráfica	12
7. Repositórios e Links de Acesso	13
8. Conclusão Acadêmica	14

2. Introdução

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) constitui um dos pilares do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) no Brasil. Aplicado periodicamente pelo INEP, o exame tem como objetivo aferir o rendimento dos alunos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

A relevância do exame reflete-se diretamente nos indicadores de qualidade institucional capturados pelo Ministério da Educação (MEC), como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC). Para instituições de excelência, como a Universidade de Fortaleza (UNIFOR), a manutenção de scores elevados reforça o posicionamento acadêmico e a credibilidade dos cursos perante o mercado de trabalho.

Desafios Identificados no Corpo Discente

Apesar de sua importância, os estudantes frequentemente enfrentam barreiras severas na preparação para o exame. Entre elas destacam-se a falta de familiaridade com a estrutura complexa e transdisciplinar das questões, o gerenciamento inadequado do tempo de prova e a ausência de uma base centralizada contendo gabaritos comentados pedagogicamente.

O **Sistema de Apoio ao ENADE** surge como uma resposta estruturada a essa demanda acadêmica. O objetivo principal da plataforma é centralizar e otimizar o fluxo de preparação, fornecendo aos estudantes ferramentas de simulados inteligentes e dinâmicos, e entregando à coordenação e ao corpo docente insumos estatísticos detalhados que facilitem intervenções pedagógicas direcionadas antes da realização oficial do exame.

3. Documento de Especificação de Requisitos (SRS)

3.1 Introdução do Documento

3.1.1 Objetivo

Este documento especifica os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio associadas ao desenvolvimento do Sistema de Apoio ao ENADE. Ele visa fornecer uma visão técnica e inequívoca da plataforma para nortear as fases de desenvolvimento, modelagem UML e homologação final pela coordenação.

3.1.2 Escopo do Sistema

A plataforma engloba o gerenciamento de bancos de questões, geração e cronometragem de simulados personalizados por curso, painéis estatísticos individuais e coletivos, fóruns de dúvidas atrelados a itens específicos da prova e repositórios de resoluções comentadas. O sistema não prevê integração direta automatizada com os servidores do INEP/MEC, atuando estritamente no âmbito de simulação interna.

3.1.3 Definições e Siglas

- **SRS:** Software Requirements Specification (Especificação de Requisitos de Software).
- **INEP:** Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
- **RF / RNF / RN:** Requisito Funcional, Requisito Não Funcional e Regra de Negócio.
- **KPI:** Key Performance Indicator (Indicadores-chave de Desempenho).

3.2 Descrição Geral

3.2.1 Visão Geral do Sistema

O sistema opera em uma infraestrutura web responsiva. Alunos realizam simulados gerados dinamicamente com base nas competências de suas matrizes curriculares; professores alimentam a base com comentários detalhados e revisões; e os coordenadores extraem relatórios macro que apontam as disciplinas que necessitam de reforço didático.

3.2.2 Perfis de Usuários

- **Estudante:** Realiza avaliações, visualiza sua curva de aprendizado na dashboard e sana dúvidas no fórum.

- **Professor:** Insere questões, elabora gabaritos comentados e acompanha o desempenho estatístico de suas respectivas turmas.
- **Coordenação:** Gerencia turmas, emite relatórios analíticos gerais do curso e monitora a evolução coletiva.
- **Administrador:** Realiza a manutenção do sistema, carga inicial de dados e parametrização de permissões de acesso.

3.2.3 Benefícios Adicionais

Aumenta o engajamento estudantil por meio de feedback imediato de desempenho, reduz o esforço administrativo de correção manual de simulados e padroniza o repositório de conhecimento preparatório da universidade.

3.2.4 Restrições do Sistema

O sistema deve respeitar a privacidade de dados dos alunos conforme a legislação vigente, necessita obrigatoriamente de conexão contínua com a internet e deve ser operável em navegadores web sem a necessidade de instalação de plugins adicionais.

3.3 Requisitos Funcionais (Detalhamento)

RF-001: Cadastro de Usuários

D descrição :

Permitir o auto-cadastro de estudantes e o registro de professores/coordenadores na base do sistema.

Entradas:

Nome completo, e-mail institucional (@unifor.br ou @edu.unifor.br), matrícula, senha de acesso, curso de vinculação e perfil.

Processamento:

O sistema valida o formato e a unicidade do e-mail e da matrícula, realiza a criptografia da senha utilizando algoritmo de hash seguro e armazena os dados.

Saídas:

Mensagem de sucesso na interface e e-mail de ativação de conta enviado ao usuário.

Critérios de Aceite:

O cadastro não pode ser efetuado com domínios de e-mail externos (ex: Gmail, Outlook). Todos os campos obrigatórios devem ser validados no lado do cliente e do servidor.

RF-002: Autenticação (Login)

D descrição :

Autenticar os usuários cadastrados para liberar o acesso às visões e funcionalidades permitidas do seu perfil.

Entradas:

Matrícula ou e-mail institucional e senha de acesso.

Processamento:

O sistema busca as credenciais informadas, computa o hash da senha informada para comparação com a base de dados e estabelece uma sessão web segura criptografada (Token JWT).

Saídas:

Redirecionamento do usuário para o painel principal (Dashboard) correspondente ao seu perfil de acesso.

Critérios de Aceite:

Caso o usuário insira credenciais erradas por 5 vezes consecutivas, a conta correspondente deve ser bloqueada temporariamente por 15 minutos.

RF-003: Realização de Simulados

D descrição :

Disponibilizar uma interface focada para que os estudantes respondam a blocos de questões sob condições de tempo controlado.

Entradas:

Seleção do modelo de simulado (Prova Oficial Anterior ou Bloco Customizado por Disciplina) e confirmação de início.

Processamento:

O sistema sorteia as questões adequadas ao curso, renderiza o cronômetro decrescente na tela e grava em tempo real cada alternativa assinalada pelo estudante.

Saídas:

Exibição de tela de conclusão e encaminhamento automático das respostas para processamento de nota.

Critérios de Aceite:

O tempo não pode ser pausado pelo usuário. Ao atingir o limite estipulado pelo cronômetro, o simulado é finalizado de forma compulsória salvando o progresso atual.

RF-004: Dashboard do Usuário

D descrição :

Apresentar uma central de informações personalizada para o estudante visualizar métricas de desempenho individuais de forma clara e ágil.

Entradas: Identificação da sessão ativa do estudante.

Processamento:

O sistema realiza a leitura de todos os simulados concluídos pelo aluno, calcula médias agregadas, percentual de acertos por eixo temático e monta os dados estruturados.

Saídas:

Exibição de painel visual contendo KPIs de evolução de notas, total de questões resolvidas e ranking sugestivo de disciplinas prioritárias para estudo.

Critérios de Aceite:

A renderização da dashboard deve ocorrer em menos de 2 segundos, utilizando dados atualizados imediatamente após o fechamento de qualquer simulado.

RF-005: Relatórios e Estatísticas

D descrição :

Prover visões consolidadas e relatórios analíticos para os perfis de Professor e Coordenação monitorarem turmas inteiras.

Entradas:

Seleção de filtros na interface (Código da Turma, Disciplina Específica ou Intervalo Temporal).

Processamento:

Agrega as notas obtidas e as alternativas marcadas por todos os discentes elegíveis sob os filtros informados, segmentando os acertos por descritores pedagógicos.

Saídas:

Listagem tabular com médias coletivas, gráficos de dispersão de notas e opção para exportação estruturada de dados.

Critérios de Aceite:

O sistema deve obrigatoriamente permitir a exportação dos relatórios gerados em formato aberto CSV para posterior tabulação externa.

RF-006: Fórum de Discussão

D descrição :

Manter um espaço colaborativo assíncrono integrado às questões para debate de dúvidas conceituais.

Entradas:

Texto de postagem inserido pelo usuário, seleção de questão vinculada (opcional) e anexação de dúvidas.

Processamento:

Armazena e indexa as mensagens correlacionando-as por ID de questão e tópicos gerais de curso, estruturando as conversas em formato de árvore de respostas.

Saídas:

Atualização imediata da listagem do fórum correspondente e notificação aos usuários participantes do tópico.

Critérios de Aceite:

Mensagens enviadas por usuários com perfil "Professor" devem exibir um marcador visual destacado na interface para conferir autoridade pedagógica ao comentário.

RF-007: Banco de Questões

D descrição :

Centralizar o armazenamento e a classificação rigorosa de questões objetivas e discursivas de edições passadas do ENADE.

Entradas:

Texto de enunciado, imagens associadas, 5 alternativas de resposta (A a E), alternativa correta, tags de disciplinas e nível.

Processamento:

O sistema valida o preenchimento, indexa os metadados cadastrados e armazena o registro na base relacional de questões.

Saídas:

Inclusão da questão no catálogo geral, tornando-a disponível para a composição de novos simulados de forma imediata.

Critérios de Aceite:

Funcionalidade restrita a professores e administradores. O sistema deve barrar o salvamento se não houver exatamente uma única alternativa configurada como correta.

RF-008: Gabarito Comentado

D descrição :

Exibir a fundamentação teórica de cada questão para que os alunos compreendam os motivos de acerto ou erro.

Entradas:

Ação de clique na opção "Visualizar Explicação" em uma questão já respondida e encerrada no histórico.

Processamento:

Busca no repositório o texto explicativo cadastrado pelo professor especialista associado àquela questão em específico.

Saídas:

Exibição de painel contendo a análise detalhada de por que a alternativa correta é válida e por que as distratoras estão incorretas.

Critérios de Aceite:

O gabarito detalhado comentado nunca deve ficar exposto enquanto o estudante estiver ativamente realizando um simulado em andamento.

RF-009: Seleção de Curso e Turma

D descrição :

Parametrizar a conta do usuário com base no seu curso e turma vigentes para personalização instantânea do conteúdo.

Entradas:

Seleção de curso (ex: Engenharia de Software) e inserção do código identificador da turma acadêmica.

Processamento:

Associa o ID do usuário aos registros internos das entidades de Curso e Turma, efetuando o filtro lógico automático das visões subsequentes.

Saídas:

Ambiente de sistema devidamente contextualizado com as questões e fóruns restritos àquela respectiva área do conhecimento.

Critérios de Aceite:

Estudantes não podem alterar seu curso arbitrariamente após o primeiro cadastro sem que haja uma autorização ou validação da coordenação/administrador.

3.4 Requisitos Não Funcionais

RNF-001: Segurança e Proteção de Dados

Categoria: Segurança

Especificação:

Todas as senhas de usuários salvos no banco devem obrigatoriamente utilizar criptografia com salt por meio do algoritmo BCrypt. Toda a troca de dados em rede deve ser encapsulada em conexões seguras sob o protocolo HTTPS utilizando o padrão de criptografia TLS 1.3 ou superior.

RNF-002: Responsividade da Interface

Categoria: Usabilidade / Adaptabilidade

Especificação:

O front-end do sistema deve ser construído seguindo diretrizes de design fluido e responsivo. A aplicação deve manter 100% de sua operacionalidade, legibilidade e disposição harmônica de layouts em resoluções que variam desde smartphones (mínimo de 320px de largura) até monitores desktop de alta definição.

RNF-003: Tempo de Resposta (Desempenho)

Categoria: Desempenho / Eficiência

Especificação:

O tempo limite para o processamento e salvamento de uma alternativa marcada em simulados não deve exceder 500 milissegundos sob condições estáveis de rede. Consultas complexas na Dashboard e carregamentos de tópicos do fórum de discussão devem completar sua execução em no máximo 1.5 segundos.

RNF-004: Índice de Disponibilidade

Categoria: Confiabilidade / Disponibilidade

Especificação:

A infraestrutura de servidores da aplicação deve garantir uma taxa de disponibilidade de no mínimo 99,5% (uptime) global. Essa métrica torna-se estritamente crítica durante o período letivo regular, sobretudo nas quatro semanas antecedentes à aplicação nacional do exame do ENADE.

3.5 Regras de Negócio

- **RN-001 - Simulado Não Pausável:** Uma vez acionado o comando de início de um simulado cronometrado, a contagem de tempo do servidor torna-se ininterrupta. Eventuais fechamentos acidentais de navegadores, quedas de conexões locais ou logouts voluntários não suspendem o cronômetro. Caso o limite expire, o simulado é considerado encerrado com o status do momento.
- **RN-002 - Autenticação Obrigatória de Rotas:** Todas as páginas e endpoints internos da plataforma — exceto a tela pública inicial de apresentação institucional e a rotina de recuperação de credenciais

esquecidas — exigem que haja um token válido de autenticação injetado e validado ativamente nas requisições.

- **RN-003 - Compatibilidade e Restrição por Curso:** O algoritmo de montagem dinâmica de simulados automáticos e a listagem nativa de navegação de itens no banco de questões devem obrigatoriamente realizar um filtro com base no curso em que o estudante logado está atrelado, impedindo a exibição de questões desalinhadas com sua matriz curricular.

4. Revisão de Consistência

A tabela a seguir apresenta a matriz de rastreabilidade e consistência, mapeando a correlação direta entre os Requisitos Funcionais especificados neste documento e os respectivos artefatos de modelagem conceitual UML que detalham o comportamento dinâmico e estrutural do software no repositório técnico do projeto.

Identificador do Requisito	Artefato UML Correlacionado	Status de Validação
RF-001: Cadastro de Usuários	Diagrama de Casos de Uso (UC-01) / Diagrama de Classes (Classe Usuario)	Validado
RF-002: Autenticação (Login)	Diagrama de Sequência (SQ-01: Autenticação Discente)	Validado
RF-003: Realização de Simulados	Diagrama de Atividades (AC-02: Fluxo de Avaliação) / Diagrama de Sequência (SQ-03)	Validado
RF-004: Dashboard do Usuário	Diagrama de Classes (Classe EstatisticaProgresso)	Em Revisão
RF-005: Relatórios e Estatísticas	Diagrama de Sequência (SQ-05: Consolidação de Notas Macro)	Validado
RF-006: Fórum de Discussão	Diagrama de Casos de Uso (UC-04) / Diagrama de Classes (Classe TopicoDebate)	Validado
RF-007: Banco de Questões	Diagrama de Atividades (AC-05: Inserção de Questão Parametrizada)	Validado
RF-008: Gabarito Comentado	Diagrama de Sequência (SQ-08: Recuperação de Justificativa)	Validado
RF-009: Seleção de Curso e Turma	Diagrama de Classes (Associação Usuario-Curso)	Validado

5. Modelagem Conceitual (Diagramas UML)

Para garantir o alinhamento de engenharia e manter o foco nas especificações textuais abstratas dentro deste documento formal, os diagramas estruturais e comportamentais completos encontram-se armazenados e versionados diretamente no repositório oficial de arquitetura do projeto. Abaixo estão fixados os delimitadores de espaço reservados para vinculação futura.

5.1 Diagrama de Classes

DIAGRAMA NO REPOSITÓRIO

5.2 Diagrama de Sequência

DIAGRAMA NO REPOSITÓRIO

5.3 Diagrama de Atividades

DIAGRAMA NO REPOSITÓRIO

6. Protótipos de Interface Gráfica

Os protótipos de tela foram desenhados com foco em usabilidade minimalista, inspirando-se em ferramentas fluidas de gestão de conhecimento e plataformas de educação moderna. Os blocos abaixo assinalam a disposição conceitual das telas projetadas, cujos fluxos interativos navegáveis completos encontram-se acessíveis na ferramenta de prototipação da equipe.

6.1 Tela de Login

PROTÓTIPO NO REPOSITÓRIO

6.2 Tela de Cadastro

PROTÓTIPO NO REPOSITÓRIO

6.3 Dashboard Discente

PROTÓTIPO NO REPOSITÓRIO

6.4 Interface do Simulado

PROTÓTIPO NO REPOSITÓRIO

6.5 Visão de Resultados

PROTÓTIPO NO REPOSITÓRIO

6.6 Fórum de Discussões

PROTÓTIPO NO REPOSITÓRIO

7. Repositórios e Links de Acesso

Para auditoria técnica completa das especificações, códigos de infraestrutura mockados e simulações completas do comportamento dinâmico do sistema, utilize as referências oficiais abaixo listadas:

**Repositório do
Código (GitHub):**

<https://github.com/saulomvieira/requisitos-2026-ProjetoENADE-grupoE>

**Protótipo Interativo
(Figma):**

<https://www.figma.com/proto/XREaDYXWeFngH12JQWgwsR/PROJETO-ENADE?node-id=29-940&p=f&t=mQmSL04tUXGbgghO-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=7%3A323>

8. Conclusão Acadêmica

O desenvolvimento estruturado deste documento de Especificação de Requisitos de Software evidencia o papel indispensável que a Engenharia de Requisitos desempenha no ciclo de vida de qualquer projeto de software acadêmico ou comercial. O mapeamento minucioso das dores enfrentadas pelos discentes perante a avaliação do ENADE permitiu converter necessidades subjetivas em especificações técnicas precisas, delimitando o escopo do software com clareza.

Ademais, estabeleceu-se um vínculo de consistência e simetria rigorosa entre a especificação em linguagem natural e a modelagem conceitual UML. Essa rastreabilidade garante que a arquitetura do software — tanto em nível estrutural através de classes quanto comportamental via atividades e sequências — represente com exatidão as intenções de negócio validadas, mitigando riscos severos de retrabalho ou desvios de escopo durante as fases de implementação.

Por fim, o emprego concomitante de práticas de prototipação de interface gráfica atua como um elo catalisador na comunicação com as partes interessadas. Ao antecipar a experiência de uso através de telas minimalistas inspiradas em plataformas de sucesso, torna-se viável validar fluxos de usabilidade e ajustar a ergonomia de navegação de forma ágil, assegurando que o produto de software final entregue valor concreto ao corpo universitário e cumpra seu propósito pedagógico com excelência.